

AUDITORÍA DE TRAMPAS PARA VAPOR

Trabajando en conjunto por un futuro más limpio y eficiente



To	 Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company	From	
	Planta Coishco		
	Gustavo Mendoza gmendoza@austral.com.pe		
	Ref Auditoría de trampas para vapor		
	Data 20-05-2024		
N. Doc	QUO-5103.2405.02-001 Rev.00	Spirax Sarco Lima Av. Guillermo Dansey 2124 Lima, Lima Tel: 01 339 4005 Email: ventas@pe.spiraxsarco.com	



Contactos Spirax Sarco

Gonzalo Aguilar, Msc Eng
National Sales Manager
T +51 1 339 4005
M +51 960 497 884
E gonzalo.aguilar@pe.spiraxsarco.com

Eduardo Reyes, Eng.
Ingeniero de Ventas Senior
T +51 1 3394005
M +51 977 529 871
E Eduardo.reyes@pe.spiraxsarco.com

Luis Córdova, Eng.
Ingeniero de Servicios y Aplicaciones
T +51 1 3394005
M +51 977 532 089
E luis.cordova@pe.spiraxsarco.com

Ricardo Murakami, Msc Eng CEM PMP
Gerente Técnico Chile & Peru
ricardo.murakami@cl.spiraxsarco.com
T +56 2 2616 2562
M +56 9 5334 5274
E ricardo.murakami@cl.spiraxsarco.com

Beneficios de monitorear el funcionamiento de las trampas para vapor



Mantenimiento

Las auditorías ayudarán a identificar las trampas de vapor con falla y permitirá que se reemplacen rápidamente. Esto reduce el tiempo muerto innecesario y garantiza un alto rendimiento del sistema de vapor.

Los resultados de las inspecciones se pueden consultar tan pronto como se hayan verificado los datos, lo que permite que se haga el trabajo de mantenimiento a la brevedad posible.

Sustentabilidad

La auditoría de trampas de vapor destacará formas seguras de reducir el consumo de energía y las emisiones mientras se mantiene la productividad y la calidad del producto. Garantizará que se cumplan las normas de salud y seguridad del sistema de vapor y demostrará cómo mantener las mejoras establecidas en la auditoría después de ponerlo en funcionamiento.

Los Gerentes de Energía pueden usar datos de referencia para comparar múltiples áreas o plantas en un solo portal, identificando las peores áreas/plantas que requieren mejoras.



Productividad

Los resultados de una auditoría de trampas de vapor identificarán oportunidades para incrementar la productividad mientras mantiene o mejora la calidad del producto. Se suministra el cálculo de amortización sobre las inversiones y cómo cumplir con los objetivos de rendimiento.

Las inspecciones históricas se pueden comparar entre sí e identificar problemas recurrentes sobre un proceso en particular que podría estar afectando adversamente la trampa de vapor.

¿Por qué contar con los servicios de Spirax Sarco desde el principio?

100 años de experiencia en vapor en la industria, ganando considerable experiencia y conocimiento de la ingeniería de vapor y sistemas de vapor.



Ingenieros locales calificados en gestión y auditorías de eficiencia energética enfocados en sistemas de vapor, con certificación CEM® - **Certified Energy Manager**



Herramientas de diseño modernas, desarrolladas y validadas **desde casa matriz en Inglaterra**



Ingenieros certificados en gestión de proyectos, con certificación PMP® - **Project Management Professional**, para llevar a cabo las oportunidades



Expertise en el rubro, con **soluciones comprobadas** en plantas similares



Una única empresa, desde **levantamiento de oportunidades** hasta la **puesta en marcha** de los sistemas, sin conflictos



1. Resumen de la propuesta

	Auditoría de trampas para vapor
Revisión de estado de trampas mediante STAPS Handheld	✓
Instalación de placas de identificación de trampas (solo en caso no tengan)	✓
Cuantificación de fuga de vapor por trampas	✓
Acceso a resultados mediante plataforma online SIMS™	✓
Entrega de informe detallado del estado de trampas y sus accesorios	✓
Recomendaciones de mejora asociadas a los sistemas de trampeo	✓

** Se considera un máximo de 50 trampas auditadas

2. Objetivo de la Auditoria

La auditoría tiene como objetivo analizar la base instalada de trampas de vapor y levantar posibles mejoras en los sistemas de trapeo de la planta de Pesquera Austral - Coishco, con vistas a reducción de consumo de combustible y agua, así como la adecuación del sistema con base a las buenas prácticas de ingeniería de vapor. Los conceptos técnicos utilizados en la auditoría se basan en el libro "The Steam and Condensate Loop: Effective Steam Engineering for today" (SC-GCM-01 CM Issue 5, ISBN-13: 978-0955069154).

3. Alcance

1. Revisión de trampas (hasta 50 trampas) con STAPS Handheld® (equipo automático para detección de funcionamiento de trampas mediante ultrasonido y temperatura)
2. Instalación de placas de identificación (solo en caso no tengan)
3. Inventario de trampas especificando marca, modelo, medida y condiciones de operación e instalación
4. Utilización del software para registro de trampas SSAT con análisis cuantitativa de fugas de vapor

4. Entregables

- Acceso a plataforma virtual SIMS de gestión de trampas de vapor
- Informe de estado de trampas, donde se incluye:
 - Informe de relevamiento de trampas de vapor
 - Datos de las trampas instaladas y estado de funcionamiento individual
 - Cálculos de pérdidas de vapor y energéticas
 - Recomendaciones para mejora del sistema de trapeo, propuestas con descripción técnica y estimación de inversiones





4. Inicio y duración del servicio

La fecha para inicio de la auditoria será definida en común acuerdo entre las partes. Se solicita, para efectos de planificación de personal y equipos, que la fecha sea agendada con mínimo de 02 semanas tras la confirmación del servicio. Se espera que el trabajo de inspección de trampas en terreno sea llevado a cabo en un tiempo máximo de 02 días hábiles, no necesariamente consecutivos, debido a programación de personal y equipos para las actividades. Serán necesarias 2 semanas de trabajo adicionales en oficina para generar el informe.

El cliente garantiza el acceso seguro a todas las trampas. Teniendo en cuenta que el tiempo en planta será máximo de 02 días hábiles, cualquier retraso por permisos, accesos o disponibilidad ajenos a Spirax Sarco serán cobrados como horas adicionales (100 USD/hora) luego del tiempo máximo en planta establecido en la presente propuesta.

5. Recursos proporcionados por Spirax Sarco

- Funcionarios Spirax Sarco con experiencia y know-how necesario para ejecución las actividades consideradas
- Equipamiento de detección de automático de trampas de vapor STAP Handheld
- Software virtual gestión de trampas de vapor SIMS
- Equipo interno de ingeniería y proyectos
- Equipamiento completo de Protección Personal (EPP)

6. Recursos proporcionados por el cliente

- Nombrar responsable para acompañamiento del trabajo en terreno, que tenga conocimiento de las instalaciones de vapor y condensado, a quien deberemos reportar durante el periodo de realización de la inspección.

- Entrega de información sobre costo del combustible, agua y otros datos solicitados por Spirax Sarco según sea el caso.
- Entrega de información de la operación de la planta: planos (P&ID, Diagramas de Flujo, etc) y datos de operación de los equipos;
- Disponer experto en prevención de riegos, en caso sea necesario.
- Tener la planta operativa durante los días de auditoría.

7. Costos del servicio

Valor neto del Servicio de Auditoría de Trampas para Vapor: **USD 1,006.18 + IGV**

8. Condiciones de pago

Anticipado.

9. Documentos adjuntos

Perfil de los ingenieros a realizar la auditoría.

10. Validez de la propuesta

30 días.



Equipo técnico local con ingenieros calificados

Spirax Sarco Perú posee un equipo de ingenieros del más elevado nivel técnico, expertos en vapor y condensado y capacitados en la casa matriz de Spirax-Sarco, en UK como también en diversas plantas de Spirax-Sarco en otros países.

Con eso, se aporta además de un know-how, buenas prácticas en conceptos y proyectos de vapor a ser aplicadas en su empresa.

Nuestros ingenieros son certificados en los programas:



Instituto Superior del Vapor (Programa Spirax Sarco): nuestros ingenieros son capacitados en los programas suministrados por el “Instituto Superior de Vapor”, enfocados en las buenas prácticas de ingeniería de vapor y sistemas térmicos. Es la base técnica para el desarrollo de sistemas de vapor, programas de mantenimiento y servicios de terreno.



Certified Energy Manager - CEM® (Association of Energy Engineers): contamos con ingenieros calificados en gestión y auditorías de eficiencia energética enfocados en sistemas de vapor. Sumado a los conocimientos adquiridos en el Instituto Superior de Vapor, provee a las plantas industriales soluciones de ahorro energético fiables, con base técnica y dimensionadas adecuadamente.

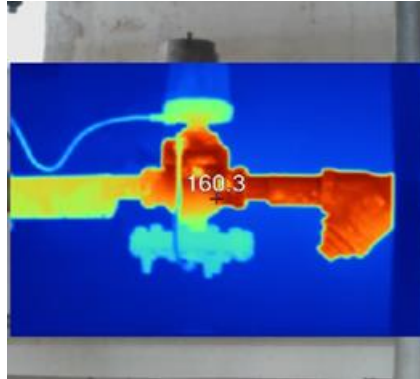
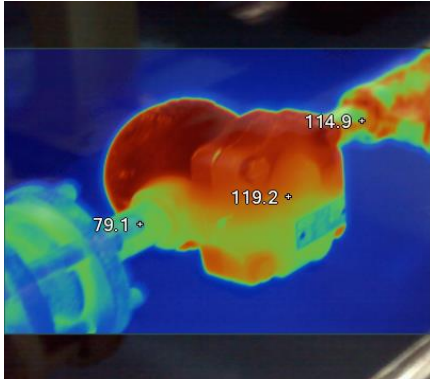


Project Management Professional - PMP® (Project Management Institute): contamos con ingenieros de proyectos capaces de llevar a cabo los proyectos levantados en nuestras auditorías, utilizando las mejores prácticas de gestión de proyectos.



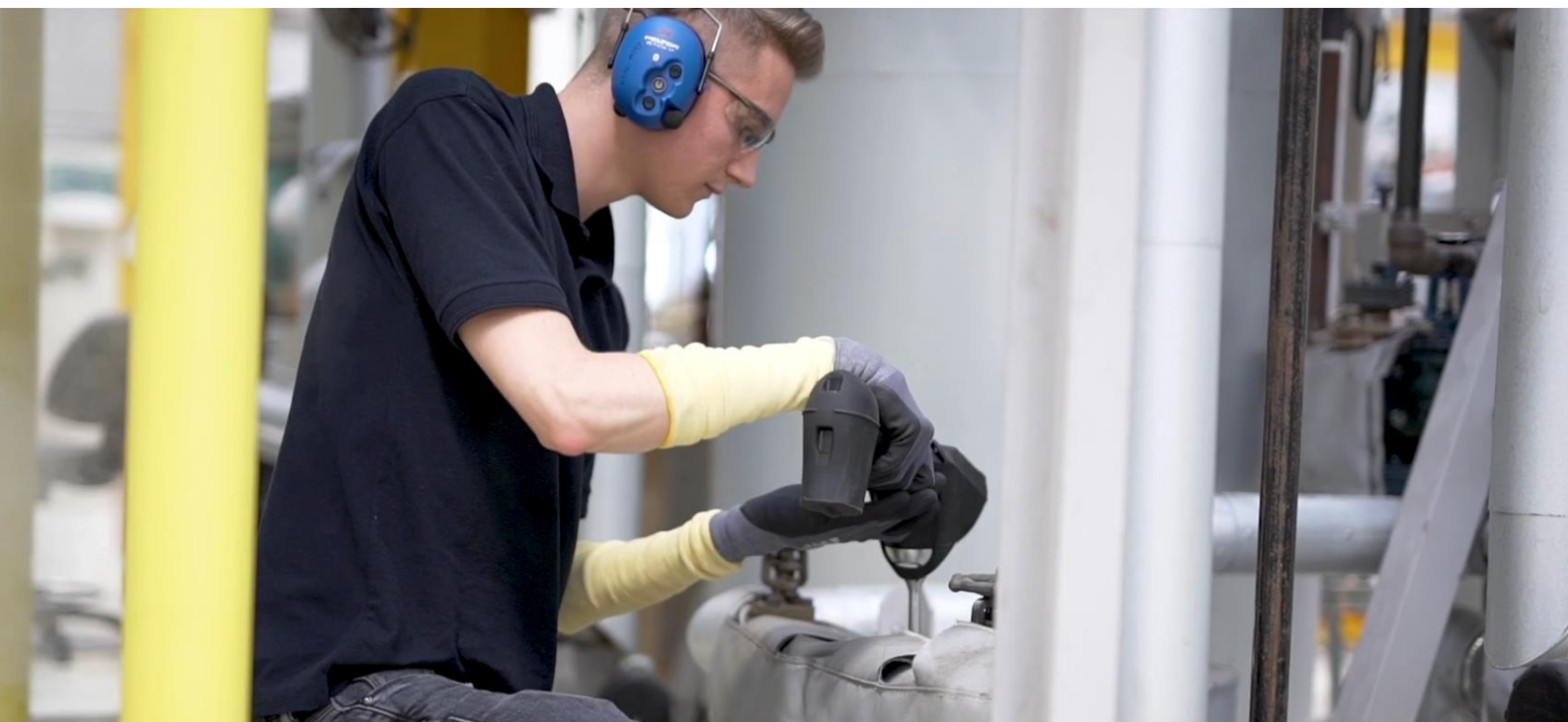
Cámara termográfica

Es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos medios del espectro electromagnético de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles por el ojo humano. Siendo extremadamente portátil permite un mayor rendimiento durante las inspecciones en relación a otros equipos. Su rango de medición está entre los -30°C y 650°C y permite diagnosticar el funcionamiento de las trampas de acuerdo con las condiciones de operación.



STAPS Handheld

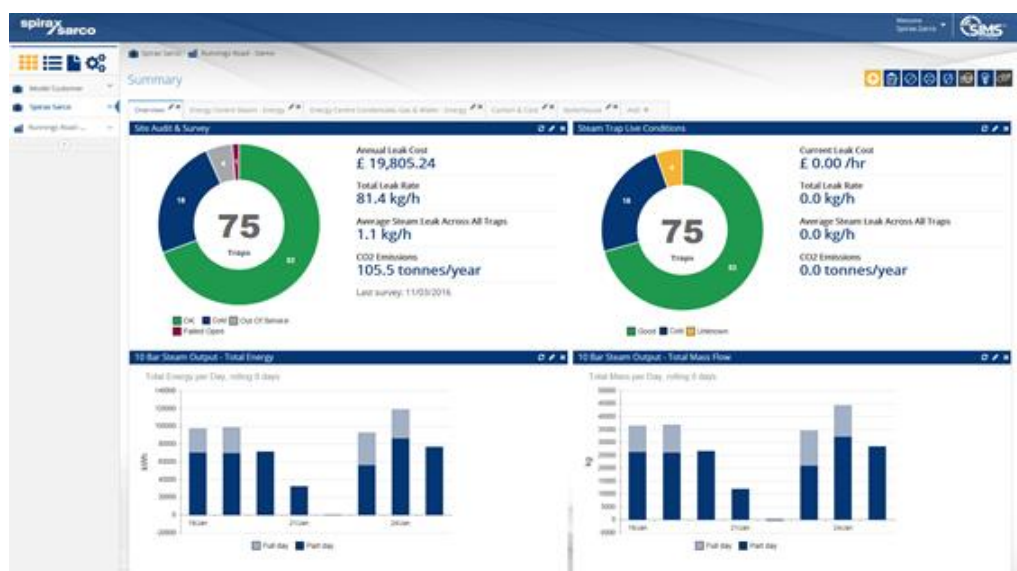
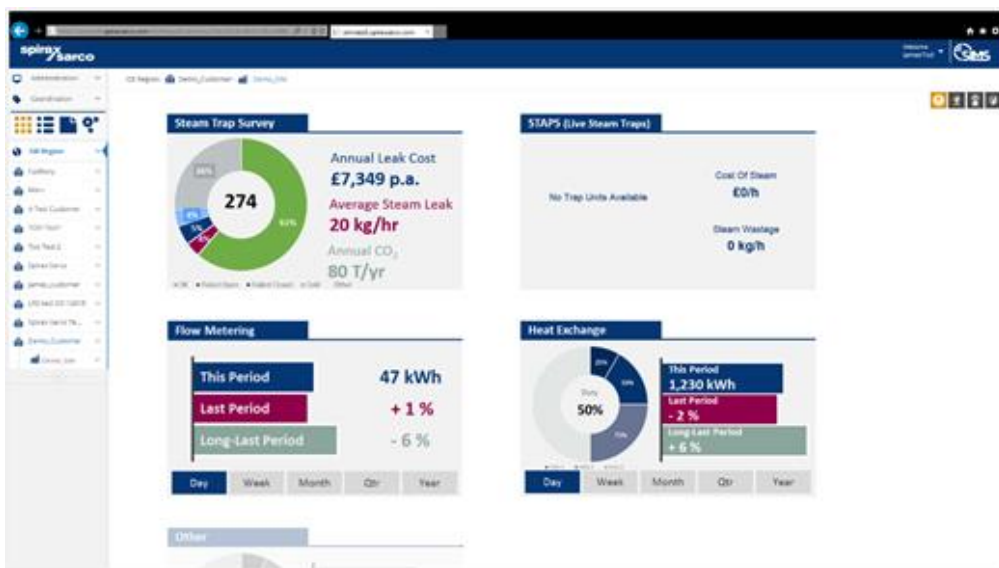
Es un dispositivo automático de detección de funcionamiento de trampas de vapor y cálculo de fugas de vapor por estos elementos. La señal ultrasónica emitida por las trampas es analizada por el equipo durante un periodo de 15 segundos utilizando tecnología de procesamiento digital. Mediante este método de algoritmos y las señales de ultrasonido convencional, se puede determinar el funcionamiento de las trampas de vapor y establecer cualquier tasa de fuga asociada. Se puede diagnosticar en caso de fallo abierto (trampa fugando) o fallo cerrado (trampa bloqueada)



Plataforma para registro de trampas: SIMS™/SSAT

A través de nuestra plataforma online SIMS™ usted podrá:

- Ver al instante el costo total de las pérdidas de vapor en función de su costo y condiciones actuales de operación a través de un panel de control fácil de leer
- Ver el inventario completo de las trampas de vapor con condiciones de operación detalladas para cada trampa
- Identificar oportunidades para optimizar el circuito de vapor y condensado
- Evaluar el rendimiento de la inversión para ejecutar el plan correctivo
- Ejecutar informes de acuerdo a sus necesidades
- Descargar estos informes y compartirlos con personas relevantes dentro de su compañía
- Ver y evaluar los datos históricos
- Calcular las emisiones de CO2
- Acceder a datos de múltiples sitios a nivel regional o incluso global



Servicios Spirax Sarco

100 años de experiencia en vapor en la industria

Hemos trabajado en la industria de vapor y sus necesidades por más de 100 años, ganando considerable experiencia y conocimiento de la ingeniería y sistemas de vapor.



En los últimos años se ha hecho evidente que las necesidades de nuestros clientes han cambiado debido al aumento significativo en los costos de combustible y la creciente preocupación por el medio ambiente. Nuestros clientes se han visto forzados a reducir costos de mantenimiento y operación de sus plantas. En este punto es donde nuestros servicios de sistemas de vapor han evolucionado para apoyarle, ayudándole a mantener el rendimiento y reducir sus costos, trabajando en conjunto con su equipo para mejorar y mantener la eficiencia de su planta.

Nuestros servicios están adaptados e integrados a sus recursos, necesidades y presupuesto. Ingenieros y técnicos calificados y con experiencia, trabajarán con usted para implementar mejoras de rendimiento en su sistema con rápido retorno de la inversión inicial y luego ayudarle a mantener los resultados esperados.

Otros servicios para sistemas de vapor

Nuestros servicios en sistemas de vapor pueden ayudar a mantener su sistema en su punto óptimo, asegurando que el vapor alcance su punto de uso en la correcta cantidad, calidad y presión



Auditoria de
trampas de vapor



Auditorias
Energéticas



Instalación y
Comisionamiento



Reparaciones



Calibración
Válvulas de
Seguridad

Para más información, visite nuestro sitio web
www.spiraxsarco.com/pe

Operating Companies

EMEA

Belgium	Poland
Czech Republic	Portugal
Denmark	Russia
Egypt	South Africa
Finland	Spain
* France	Sweden
Germany	Switzerland
Ireland	Turkey
* Italy	*UK
Norway	

Americas

* Argentina	Chile
* Brazil	Mexico
Canada	* USA
Peru	

Asia Pacific

Australia	Singapore
* China	South Korea
India	Taiwan
Japan	Thailand
Malaysia	Philippines
New Zealand	

* Manufacturing sites

Sales Offices

EMEA

Austria
Hungary
Jordan
Kenya
Romania
Slovak Republic
UAE
Ukraine

Americas

Columbia
Venezuela

Asia Pacific

Hong Kong
Indonesia
Vietnam

Distributors

EMEA

Algeria	Ivory Coast	Nigeria
Bahrain	Kuwait	Oman
Bulgaria	Latvia	Qatar
Cameroon	Lebanon	Saudi Arabia
Croatia	Lithuania	Slovenia
Cyprus	Madagascar	Sudan
Ethiopia	Malawi	Syria
Estonia	Malta	Tanzania
Ghana	Mauritius	Uganda
Greece	Morocco	Zambia
Iceland	Namibia	Zimbabwe
Israel	Netherlands	

Americas

Bolivia	Guatemala	Panama
Costa Rica	Honduras	Paraguay
Dominican Republic	Jamaica	Peru
Ecuador	Netherland Antilles	Trinidad and Tobago
El Salvador	Nicaragua	Uruguay

Asia Pacific

Bangladesh
Fiji

spirax
sarco

Spirax Sarco Perú S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2124
Lima, Lima

Tel: 01 339 4005

Email: ventas@pe.spiraxsarco.com